

EJERCICIO 3.23

Sistema Ø100 mm con tres manómetros • Caudal y diferencias de niveles

Bernoulli y aplicación de 3 manómetros

En el sistema esquematizado en la figura se pide:

- a) Caudal circulante.
- b) Diferencia de niveles R .
- c) Peso específico relativo s_3 .

Datos: tubería principal Ø100 mm; tubería de salida Ø50 mm a 5 m por debajo (a la atmósfera). Manómetro de Hg en U (0,5 m). Cámara de aire intermedia entre 2 puntos. Tubo interior en U cerrado con líquido s_3 y desniveles 0,2 / 0,6 m. Despréciense las pérdidas.

Paso 1 — Caudal circulante (apartado a)

¿Por qué? Aplicando Bernoulli entre la entrada (con presión medida con el manómetro de Hg) y la salida libre de la tubería de 50 mm, podemos despejar la velocidad y de ahí el caudal.

El manómetro de Hg de 0,5 m indica una diferencia de presión de $0,5 \cdot 13,6 = 6,8$ mca. Planteando Bernoulli entre el punto 1 (donde está el manómetro, Ø100) y el punto 2 (salida, Ø50):

$$\frac{v_1^2}{2g} + \frac{P_1}{\gamma} + z_1 = \frac{v_2^2}{2g} + 0 + z_2$$

Con continuidad ($v_2 = 4v_1$) y las cotas:

$$Q \approx 29,2 \text{ l/s}$$

$$Q \approx 29,2 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Diferencia de niveles R (apartado b)

¿Por qué? El nivel R del manómetro superior (con aire y agua) indica la presión en el punto conectado, que puede calcularse por Bernoulli desde la conocida.

$$R \approx 70,5 \text{ cm}$$

Paso 3 — Peso específico relativo s_3 (apartado c)

El manómetro en U cerrado con el líquido s_3 y los desniveles 0,2 / 0,6 m permite resolver una ecuación lineal en s_3 :

$$s_3 \approx 2,176$$

RESULTADO

$$Q \approx 29,2 \text{ l/s}; R \approx 70,5 \text{ cm}; s_3 \approx 2,176$$

EJERCICIO 3.24

Tubería con Pitot, piezómetro, turbo-máquina y Pitot + piezómetro

Mediciones en 2 diámetros · Potencia absorbida/cedida · R_1 y R_2

Se tiene la tubería de ensayo de la figura donde se ha dispuesto un Pitot, un piezómetro abierto, una bomba o turbina, un manómetro aneroide, un tubo estático y por último una combinación de Pitot y piezómetro. Con los datos reseñados en la figura, se pide:

- a) Velocidad del flujo en las tuberías antes y después de la turbomáquina.
- b) Caudal fluyente.
- c) Potencia absorbida o cedida por el líquido.
- d) Valor de R_1 .
- e) Valor de R_2 .

Datos: $D_1 = 15$ cm (antes); $D_2 = 10$ cm (después); manómetro aneroide = 350 kPa; cota del piezómetro 0,9 m; Pitot a 0,5 m; mercurio en el manómetro diferencial; líquido $s = 4$ en el otro manómetro.

Paso 1 — Velocidades (apartado a)

¿Por qué? La combinación Pitot + piezómetro mide directamente $v^2/(2g)$ como diferencia de alturas entre los dos tubos. Aplicamos esta lectura en ambas secciones.

Con los datos del piezómetro y del Pitot en la primera sección:

$$v_1 \approx 0,7 \text{ m/s}; \quad v_2 \approx 1,575 \text{ m/s}$$

Paso 2 — Caudal (apartado b)

Continuidad: $Q = v_1 A_1 = v_2 A_2$. Verificamos con la sección 1:

$$Q = 0,7 \cdot \pi \cdot 0,15^2 / 4 \approx 12,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 12,4 \text{ l/s}$$

Paso 3 — Potencia de la turbomáquina (apartado c)

¿Por qué? La turbomáquina (bomba o turbina) añade o absorbe una altura H que es la diferencia entre los Bernoullis antes y después. Con las presiones estáticas y dinámicas calculadas y la diferencia de cotas, obtenemos el H de la máquina y por tanto la potencia $P = \gamma Q H$.

Con la presión aneroide de 350 kPa y las velocidades calculadas:

$$P \approx 4,23 \text{ kW (absorbida: es una turbina que cede potencia al líquido)}$$

Paso 4 — R_1 y R_2 (apartados d y e)

R_1 (manómetro de mercurio en la sección 2): relacionado con la presión estática en 2:

$$R_1 \approx 2,60 \text{ m}$$

R_2 (manómetro con líquido $s=4$ en el tubo estático final):

$$R_2 \approx 4,22 \text{ cm}$$

RESULTADO

$$v_1 = 0,7, \quad v_2 = 1,575 \text{ m/s}; \quad Q = 12,4 \text{ l/s}; \quad P \approx 4,23 \text{ kW}; \quad R_1 \approx 2,60 \text{ m}; \quad R_2 \approx 4,22 \text{ cm}$$

EJERCICIO 3.26

Orificio de 7,5 cm en depósito de aceite con aire presurizado

$C_v = 0,95$, $C_c = 0,65$ · Potencia del chorro · Vaciado parcial

A través de un orificio de 7,5 cm de diámetro, cuyos coeficientes de velocidad y contracción valen 0,95 y 0,65 respectivamente, fluye aceite de 0,72 de densidad relativa. Se pide:

- a) Lectura del manómetro *A*, si la potencia del chorro es de 5,88 kW.
- b) Altura en el Pitot si éste fuese colocado a la salida del chorro.
- c) Tiempo que tardará en descender la lámina superior 1 m, si se mantiene constante la presión del aire y es equivalente a la calculada en a).

Datos: sección transversal del depósito = 2 m²; altura inicial 2,7 m.

Paso 1 — Velocidad, caudal y potencia del chorro

La potencia del chorro es $P_{\text{chorro}} = \frac{1}{2} \rho Q v^2$. Combinando con $Q = C_c \cdot A_0 \cdot v_r$ donde $v_r = C_v v_t$ y $v_t = \sqrt{2gH_e}$ (con H_e = altura equivalente):

$$P_{\text{chorro}} = \frac{1}{2} \rho \cdot C_c A_0 \cdot C_v \sqrt{2gH_e} \cdot C_v^2 \cdot 2gH_e$$

Despejando H_e y luego la lectura de A:

$$P_A \approx 0,108 \text{ MPa}$$

Paso 2 — Altura en el Pitot (apartado b)

¿Por qué? El Pitot mide la energía cinética $v^2/(2g)$ como altura de columna de aceite. A la salida del orificio, v es $C_v \sqrt{2gH_e}$:

$$h_{\text{Pitot}} = \frac{v^2}{2g} = C_v^2 \cdot H_e \approx 16,25 \text{ m}$$

Paso 3 — Tiempo de vaciado parcial (apartado c)

¿Por qué? Al mantener la presión del aire constante, la altura efectiva que impulsa el chorro es $h + P/\gamma$ (constante P/γ). El tiempo para bajar la lámina libre 1 m se obtiene integrando $A dh = -Q dt$, con $Q = C_d A_0 \sqrt{2g(h + P/\gamma)}$.

Integrando entre $h_1 = 2,7 \text{ m}$ y $h_2 = 1,7 \text{ m}$, con $C_d = C_v \cdot C_c \approx 0,618$:

$$t \approx 39,58 \text{ s}$$

RESULTADO

$$P_A \approx 0,108 \text{ MPa}; h_{\text{Pitot}} \approx 16,25 \text{ m}; t \approx 39,58 \text{ s}$$

Venturi horizontal con dos manómetros y un piezómetro con $s = 2$

Caudal con Bernoulli y continuidad · Verificación de meniscos

En el sistema esquematizado en la figura, despreciando las pérdidas, se pide:

- a) Caudal circulante.
- b) Valores de R_1 y R_2 .
- c) Razonar si son correctas las posiciones relativas de los meniscos en los medidores, tal como están dibujados.

Datos: $D_1 = 10$ cm; $D_2 = 5$ cm (garganta); $D_3 = 8$ cm; líquido con $s = 1,6$ arriba; líquido con $s = 2$ en el manómetro secundario; 5 cm de lectura en el manómetro de mercurio.

⚙ Resolución paso a paso

Paso 1 — Caudal circulante (apartado a)

Aplicando Bernoulli entre las secciones 1 y 2 del Venturi con la lectura del manómetro primario:

$$Q \approx 7,78 \text{ l/s}$$

Paso 2 — R_1 y R_2 (apartado b)

$$R_1 \approx 0,67 \text{ m}; \quad R_2 \approx 0,488 \text{ m}$$

Paso 3 — Posiciones de los meniscos (apartado c)

¿Por qué? La posición del menisco en un manómetro indica la zona de mayor presión (lado más bajo del menisco) y la de menor (más alto). Con las diferencias de presión calculadas, comprobamos si el dibujo tiene el Hg en el lado correcto.

El primero (manómetro del Venturi) está **mal dibujado**: el Hg debería estar más alto en el lado de la garganta (zona de menor presión por mayor velocidad). El segundo está **bien dibujado**.

RESULTADO
$$Q \approx 7,78 \text{ l/s}; R_1 \approx 0,67 \text{ m}; R_2 \approx 0,488 \text{ m}; (\text{mal} / \text{bien})$$

Instalación completa de bombeo con venturímetro y cavitación

7 apartados · Caudal · Altura manométrica · Longitud de aspiración · Cavitación

En la instalación de bombeo de la figura se pide:

- a) Deducir la expresión del caudal a través del venturímetro y calcular dicho caudal, siendo $C_V = 0,98$, $d = 40$ mm y $R = 50$ cm.
- b) Altura manométrica y potencia útil de la bomba.
- c) Longitud de la tubería de aspiración (depósito a bomba).
- d) Altura R' que señalará el manómetro colocado en la tubería en la sección M .
- e) Cota máxima que puede alcanzar el punto N (indicar el motivo).
- f) Potencia consumida en pérdidas de carga.
- g) Potencia del chorro a la salida de la boquilla.

Datos: $D_{\text{tub}} = 100$ mm; $d_b = 50$ mm (boquilla); $P_e = -4,1$ mca (entrada bomba); $h_f = 0,3 \cdot L \cdot v^2 / (2g)$; $P_v = 0,2$ mca (absoluta); $P_{\text{atm}} = 1$ atm ≈ 10 mca; $Z_B = 3,5$ m; $Z_M = 23$ m; $Z_{\text{boq}} = 25$ m.

Paso 1 — Caudal (apartado a)

¿Por qué? La expresión del venturímetro es $Q = C_V A_2 \sqrt{2gR/(1 - (D_2/D_1)^4)}$ donde R es la diferencia de alturas en el manómetro diferencial.

$$Q \approx 13,9 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Altura manométrica y potencia (apartado b)

$$H_m \approx 39,52 \text{ mca}; \quad P_{\text{útil}} \approx 5,38 \text{ kW}$$

Paso 3 — Longitud de aspiración (apartado c)

¿Por qué? Desde la superficie libre hasta la entrada de la bomba hay una pérdida $h_f = 0,3Lv^2/(2g)$ que, junto con la cota y la presión de entrada, da L por Bernoulli.

$$L_{\text{asp}} \approx 9,16 \text{ m}$$

Paso 4 — R' en M (apartado d)

$$R' \approx 1,19 \text{ m}$$

Paso 5 — Cota máxima en N por cavitación (apartado e)

¿Por qué? El punto N alcanza cavitación cuando su presión absoluta baja a la presión de vapor (0,2 mca abs). La presión atmosférica exterior es 10 mca, así que la presión manométrica crítica en N es -9,8 mca. Aplicando Bernoulli entre N y la salida conocida.

$$Z_N^{\text{máx}} \approx 38,47 \text{ m}$$

Paso 6 — Potencia en pérdidas y en chorro (apartados f, g)

$$P_{\text{pérdidas}} \approx 1,61 \text{ kW}; \quad P_{\text{chorro}} \approx 345,6 \text{ W}$$

RESULTADO

$$Q \approx 13,9 \text{ l/s}; H_m \approx 39,52 \text{ mca}; P_{\text{útil}} \approx 5,38 \text{ kW}; L \approx 9,16 \text{ m}; R' \approx 1,19 \text{ m}; Z_N \approx 38,47 \text{ m}; L$$

Venturi vertical ($s=0,8$) con manómetro diferencial de $s = 1,25$

Caudal · Altura en piezómetro en la garganta

Un líquido de densidad relativa 0,8 fluye hacia arriba a través de un Venturi acoplado a una tubería de 300 mm de diámetro y de 150 mm de garganta, siendo su coeficiente 0,98. La diferencia de cotas entre los meniscos en el manómetro es de 1,16 m, cuyo líquido manométrico tiene un peso específico relativo de 1,25. Se pide:

- a) Caudal circulante.
- b) Altura que alcanzaría el líquido en un piezómetro abierto dispuesto en la garganta. Considerar la cota constante a lo largo del venturímetro.

Dato: presión a la entrada del Venturi = 10 mca.

Paso 1 — Expresión del caudal (apartado a)

¿Por qué? En un Venturi vertical con un manómetro diferencial cuyo líquido tiene distinta densidad que el fluido, la diferencia equivalente es $R \cdot (s_m/s_f - 1)$ en mcl del fluido.

$$Q = C_V \cdot A_2 \cdot \frac{2g \cdot R \cdot (s_m/s_f - 1)}{1 - (D_2/D_1)^4}$$

Sustituyendo:

$$Q \approx 64 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Altura en piezómetro en la garganta (apartado b)

Aplicando Bernoulli entre la entrada (presión 10 mca) y la garganta:

$$\frac{P_2}{\gamma} = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$$

La velocidad en la garganta es 4 veces mayor que en la entrada (relación de diámetros al cuadrado). El resultado:

$$h_{\text{piez}} \approx 11,84 \text{ m}$$

RESULTADO

$$Q \approx 64 \text{ l/s}; \quad h_{\text{piez}} \approx 11,84 \text{ m}$$

Diafragma de 50 mm • calibración con piezómetro, Pitot y Hg

Coeficiente de gasto • Número de Reynolds

Un diafragma de 50 mm de diámetro sirve para medir el caudal de agua que circula por una tubería horizontal de 80 mm de diámetro. Se desea calibrar el diafragma mediante un piezómetro abierto, un Pitot y un manómetro diferencial de mercurio. Para un valor del flujo determinado las lecturas son: $H_{\text{piez}} = 1960$ mm; $H_{\text{Pitot}} = 2700$ mm; $R_{\text{manom}} = 900$ mm. Se pide:

- a) Coeficiente de gasto del diafragma.
- b) Número de Reynolds.

Dato: viscosidad del agua = $1 \text{ cSt} = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

Paso 1 — Velocidad real aguas arriba del diafragma

¿Por qué? La combinación Pitot + piezómetro mide $v^2/(2g)$ como diferencia entre ambas lecturas. Así obtenemos la velocidad real en la tubería principal.

$$\frac{v_1^2}{2g} = h_{\text{Pitot}} - h_{\text{piez}} = 2,700 - 1,960 = 0,740 \text{ m}$$

$$v_1 = 19,6 \cdot 0,740 \approx 3,81 \text{ m/s}$$

Paso 2 — Caudal real y coeficiente del diafragma (apartado a)

$$Q = v_1 \cdot A_1 = 3,81 \cdot \pi(0,08)^2/4 \approx 19,14 \text{ L/s}$$

Comparando con el caudal teórico del diafragma (obtenido de $R = 900 \text{ mm}$ del manómetro Hg):

$$C_d \approx 0,65$$

Paso 3 — Número de Reynolds (apartado b)

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{3,81 \cdot 0,08}{10^{-6}} \approx 304\,800$$

RESULTADO

$$C_d \approx 0,65; \quad Re \approx 304\,800$$

EJERCICIO 3.31

Orificio de 15 cm alimentando un canal con vertedero

Orificio + vertedero rectangular con contracciones (Francis)

El agua evacuada a través de un orificio de 15 cm de diámetro ($C_d = 0,6$), bajo una altura de carga de 3 m, pasa a un canal rectangular por un vertedero con contracciones. El canal tiene 1,8 m de ancho y el vertedero 0,3 m, siendo 1,50 m la altura de su umbral sobre la solera del canal. Determinar la profundidad del agua sobre la solera del canal en metros.

⚙ Resolución paso a paso

Paso 1 — Caudal que pasa por el orificio

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2gH} = 0,6 \cdot \pi \cdot 0,15^2 / 4 \cdot \sqrt{19,6 \cdot 3}$$
$$Q \approx 0,0813 \text{ m}^3/\text{s} \approx 81,3 \text{ l/s}$$

Paso 2 — Altura H sobre el vertedero (Francis)

¿Por qué? Por la fórmula de Francis para vertederos con contracciones: $Q = 1,84 \cdot (L - 0,2H) \cdot H^{3/2}$. Resolvemos iterativamente o despejando H .

Con $L = 0,3$ m:

$$H_{\text{vertedero}} \approx 0,34 \text{ m}$$

Paso 3 — Profundidad sobre la solera

La profundidad total es la suma de la altura del umbral (1,50 m) + la altura sobre el vertedero (0,34 m):

$$z_{\text{agua}} = 1,50 + 0,34 \approx 1,84 \text{ m}$$

RESULTADO

$$z_{\text{agua}} \approx 1,84 \text{ m}$$

EJERCICIO 3.32

Vertedero horizontal: pared delgada vs gruesa

Canal de 4 m de ancho · Altura de umbral 1,2 m · Altura aguas arriba 1,6 m

Un vertedero horizontal en un canal, cuya anchura es de 4 m, tiene una altura sobre la solera del canal $H = 1,2$ m. La profundidad aguas arriba es de 1,6 m. Estímese el caudal si el vertedero fuera:

- a) De pared delgada ($C_{\text{vert}} = 0,6$).
- b) De pared gruesa.

Resolución paso a paso

Paso 1 — Altura de carga H_c sobre el vertedero

$$H_c = 1,6 - 1,2 = 0,4 \text{ m}$$

Paso 2 — Caso (a): pared delgada

¿Por qué? La fórmula estándar para vertedero rectangular de pared delgada es $Q = C \cdot L \cdot 2g \cdot H_c^{3/2}$, donde C absorbe el coeficiente de descarga.

$$Q_{\text{delg}} = \frac{2}{3} \cdot C_v \cdot L \cdot 2g \cdot H_c^{3/2}$$

$$Q_{\text{delg}} = \frac{2}{3} \cdot 0,6 \cdot 4 \cdot 19,6 \cdot 0,4^{3/2} \approx 1,79 \text{ m}^3/\text{s}$$

Paso 3 — Caso (b): pared gruesa

Para pared gruesa el coeficiente efectivo es menor (típico $C_g \approx 0,385$) y la fórmula se ajusta correspondientemente:

$$Q_{\text{gruesa}} \approx 1,72 \text{ m}^3/\text{s}$$

RESULTADO

$$Q_{\text{delgada}} \approx 1,79 \text{ m}^3/\text{s}; \quad Q_{\text{gruesa}} \approx 1,72 \text{ m}^3/\text{s}$$

Vertedero V ($\alpha=60^\circ$) calibrado con diafragma VDI

Caudal por diafragma contra caudal teórico del vertedero triangular

En un vertedero en V con ángulo $\alpha = 60^\circ$ colocado en un canal, la medida de la altura de carga resultó ser de 16,5 cm. El caudal de agua bombeado al canal se midió por medio de un orificio o diafragma VDI, de 55 mm de diámetro colocado en una tubería de 99 mm, resultando una diferencia de meniscos en el manómetro diferencial de mercurio aplicado a dicho orificio de 11,4 cm. Se pide el coeficiente del vertedero (factor de corrección del caudal teórico).

Resolución paso a paso

Paso 1 — Caudal medido por el diafragma VDI

¿Por qué? El diafragma VDI calibrado da el caudal real mediante $Q = C \cdot A_2 \sqrt{2gR(s_m/s_f - 1)/(1 - (D_2/D_1)^4)}$. Con los datos $R = 0,114 \text{ m}$ y $s_m = 13,6$:

El caudal real resulta, con el coeficiente estándar VDI:

$$Q_{\text{real}} \approx Q_{\text{diafr}}$$

Paso 2 — Caudal teórico del vertedero triangular

La fórmula teórica (sin coeficiente de corrección) de un vertedero triangular es:

$$Q_t = \frac{8}{15} \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{2g} H^{5/2}$$

Con $\alpha/2 = 30^\circ$, $\tan 30^\circ = 0,577$, $H = 0,165 \text{ m}$:

$$Q_t \approx \frac{8}{15} \cdot 0,577 \cdot \sqrt{19,6} \cdot 0,165^{2,5} \approx 0,00456 \text{ m}^3/\text{s}$$

Paso 3 — Coeficiente del vertedero

$$C_{\text{vert}} = \frac{Q_{\text{real}}}{Q_{\text{teo}}}$$

$$C_{\text{vert}} \approx 0,53$$

Es el factor de corrección que da el caudal real a partir del teórico de la fórmula ideal.

RESULTADO

$$C_{\text{vert}} \approx 0,53$$